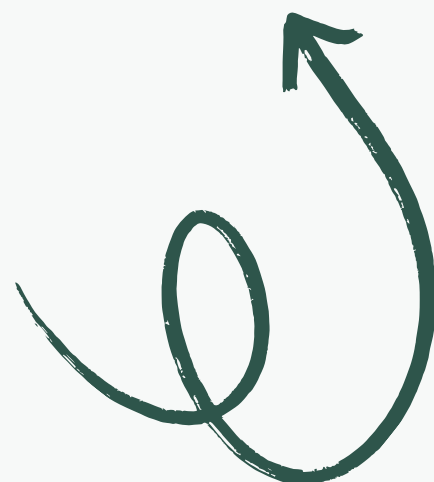


Ampara: Arquitetura de Adoção



Conectando Protetores e Adotantes

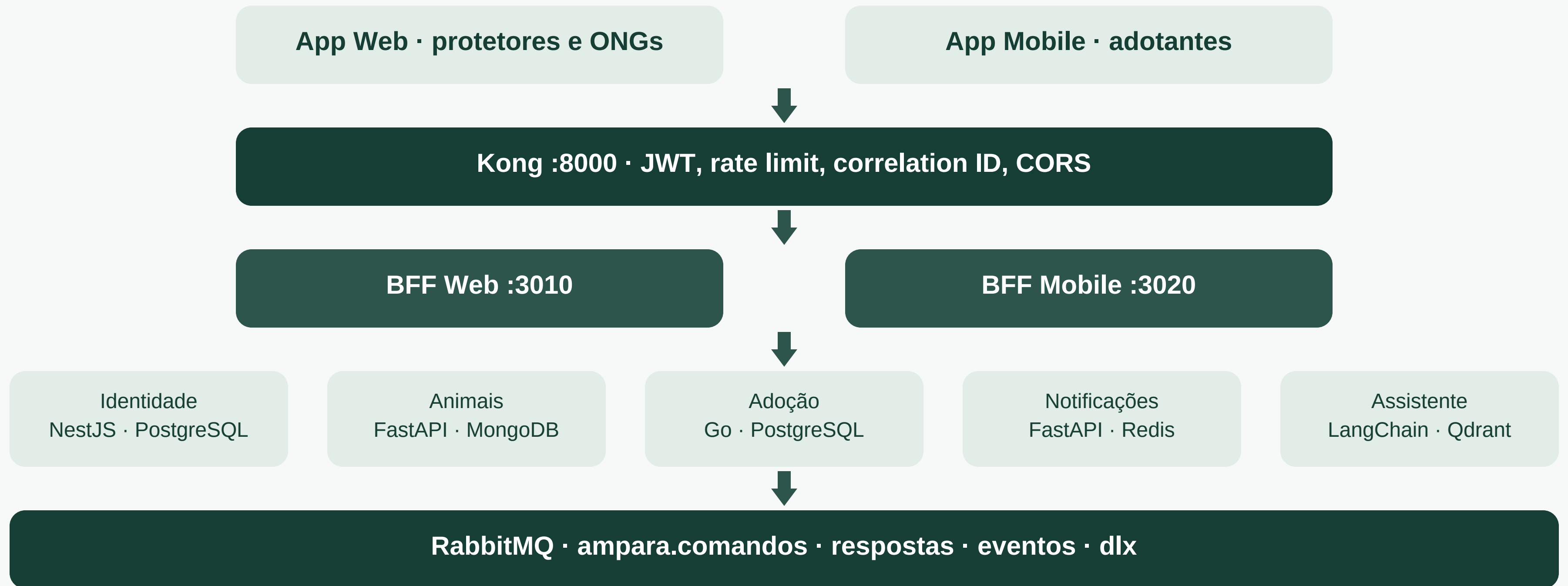


~30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil

Ampara facilita a **conexão entre protetores, ONGs e adotantes**, organizando o processo de adoção e criando um ambiente mais seguro e eficiente para milhões de animais abandonados no Brasil.



Visão geral: componentes





Por que este corte

4 cortes que rejeitamos e por quê

1- Adoção dentro de Animais?

Não: a SAGA envolve a vaga da Identidade e uma espera humana de até 72 h; a queda do orquestrador derrubaria a busca.

2- Notificações dentro de Adoção?

Não: um aviso atrasado não pode segurar nem desfazer uma adoção.

3- Assistente dentro de Animais?

Não: o LLM é lento, caro e falível; isolado, não derruba a busca.

4- Usuários e animais no mesmo serviço?

Não: contas e catálogo mudam em ritmos diferentes, e dados pessoais iriam para o banco das buscas públicas.

Gateway e versionamento

Papel do Kong

Única entrada: valida o JWT RS256 e a expiração, aplica rate limit por rota, X-Correlation-Id e CORS. Não agrega dados nem decide regra de negócio.

Autorização em 3 camadas

O Kong confere o token, o BFF confere a role e o serviço decide sobre o recurso, como ser o dono do animal.

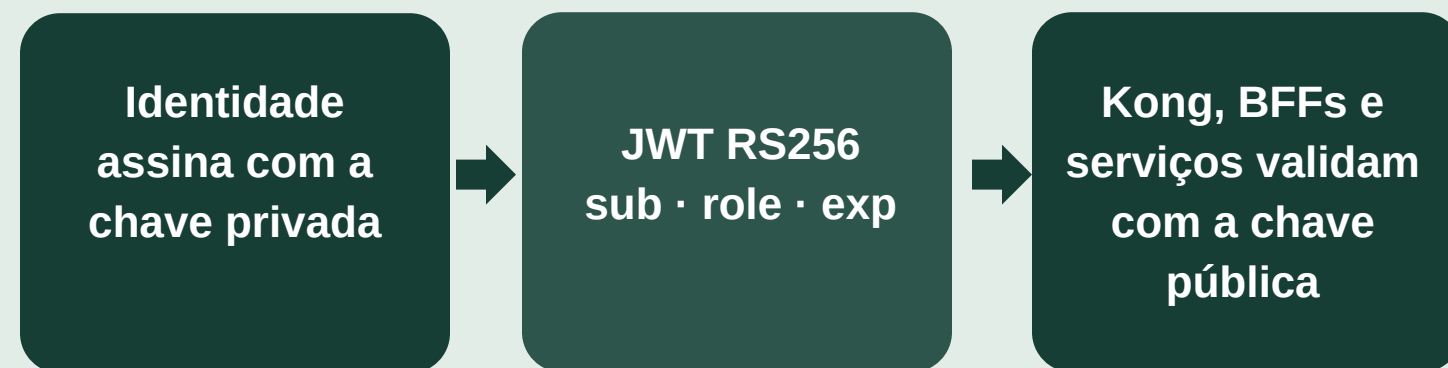
Versionamento (ADR-006)

Externas em /cliente/v1 (/web/v1, /mobile/v1, /auth/v1); o /v1 interno é outro eixo. Uma v2 roda em paralelo; evento de versão desconhecida vai para a DLQ.



Contratos REST e Identidade

Quem assina e quem valida o token



Contratos OpenAPI 3.1 por serviço, versão na URI e erros em Problem Details. Só a Identidade assina o JWT (RS256); os outros validam com a chave pública.

Cadastro e login

POST /v1/auth/contas cadastra; POST /v1/auth/sessoes devolve o JWT.

Perfil de adoção

GET e PUT /v1/contas/eu/perfil-adocao: o perfil que a SAGA valida no passo T2.

Verificação de contas

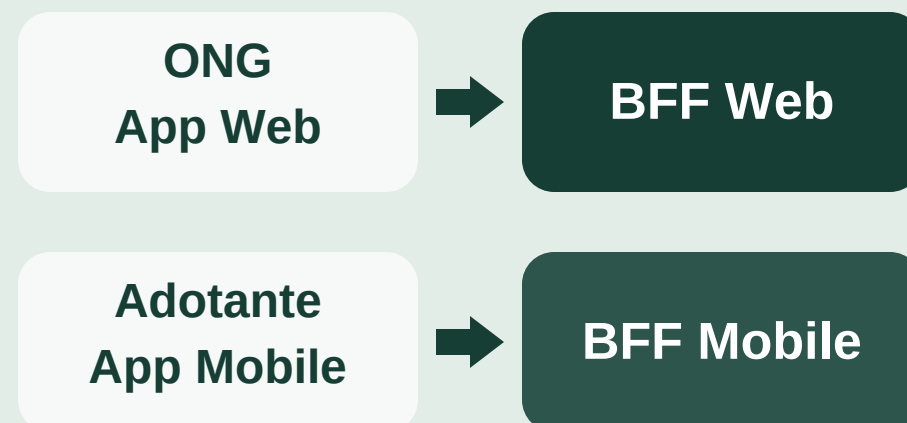
PUT /v1/contas/{id}/verificacao: um ADMIN verifica protetor ou ONG, e a Identidade publica conta.verificada.

BFF Web × BFF Mobile

O mesmo animal, duas respostas

Clientes diferentes

A ONG (web) e o adotante (mobile) pedem o mesmo animal; cada BFF chama só os serviços de que a tela precisa.



Tamanho da resposta

1.865 bytes no web, com fotos, histórico e links aprovar/recusar; 298 bytes no mobile, com miniatura e distância.

Web

1.865 bytes

Mobile

298 bytes (6× menor)

Privacidade (LGPD)

O adotante nunca recebe a coordenada exata do animal: o mobile mostra só cidade e distância.



ONG vê endereço exato



Adotante vê cidade · distância em km



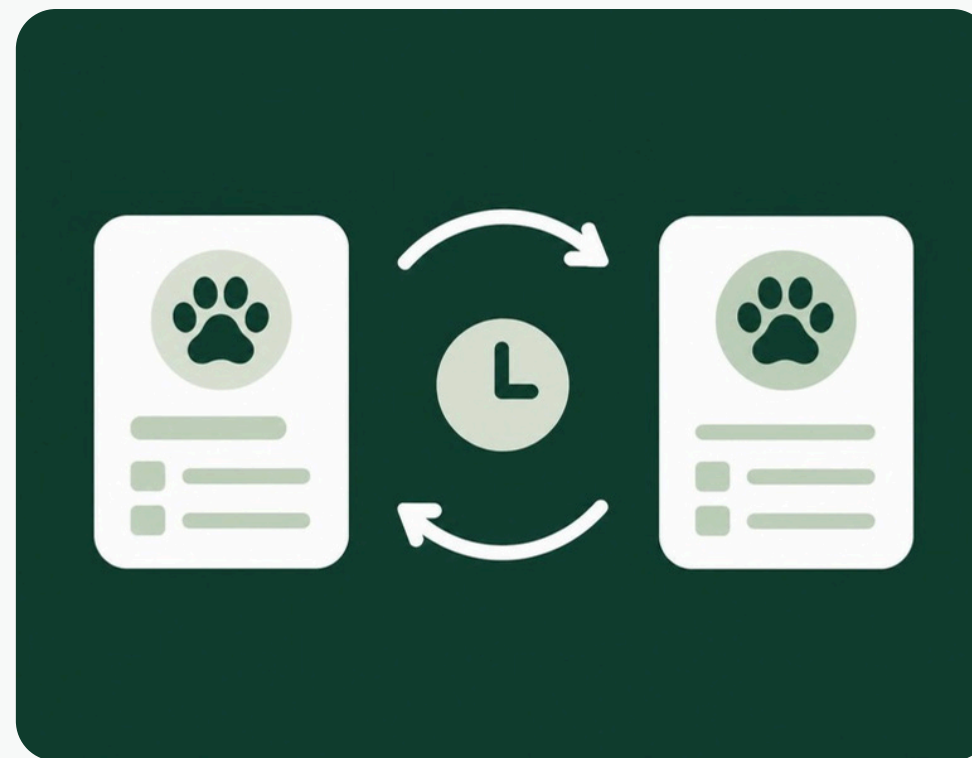
Database per service e consistência

Um banco por serviço



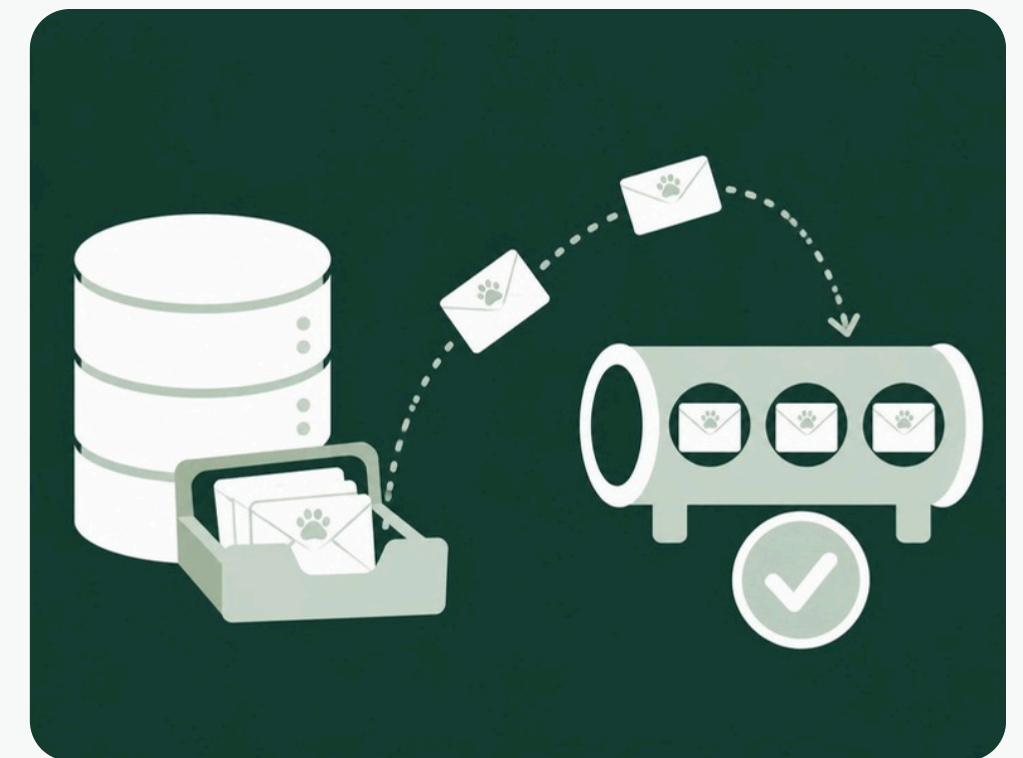
6 armazenamentos, cada um acessível só pelo dono, numa rede data-* isolada.

Consistência eventual



Projeção de busca, ONG recém-verificada e caixa de avisos convergem em segundos.

Dual write e outbox

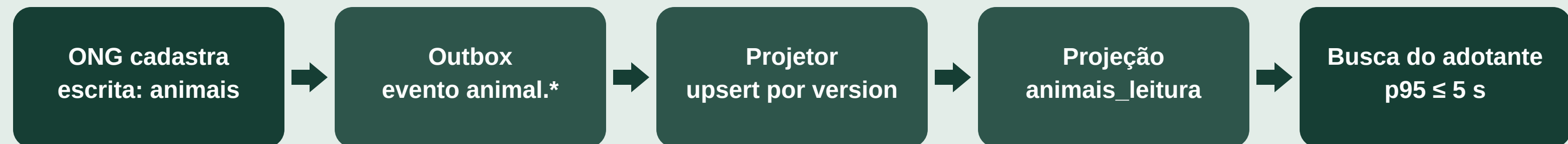


Adoção, Animais e Identidade gravam e publicam pela outbox; a inbox evita efeito repetido.

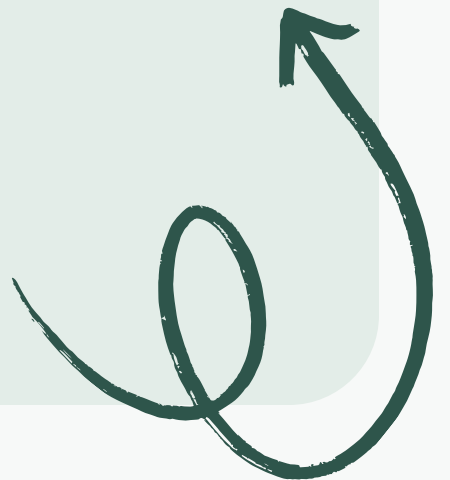
CQRS em Animais

Escrita e leitura com modelos separados

Poucas escritas (ONGs) e muitas buscas geográficas (adotantes), com dados desnormalizados: a busca ganha um modelo próprio.



Mesma instância do MongoDB, databases separados: o CQRS separa modelos, não máquinas. Se o projetor cair, a busca mostra dado velho, não erro, e a projeção é reconstruível.



SAGA: o caminho da adoção

Deu errado antes da aprovação?

Tudo é desfeito: o animal volta a ficar disponível e o adotante pode pedir outro.

Deu errado depois da aprovação?

Nada é desfeito: o sistema tenta de novo até concluir a adoção.

Um só serviço coordena cada passo e anota onde o pedido está. Se algo cair no meio do caminho, ele continua de onde parou.

O adotante pede para adotar



1. O animal fica reservado



2. Conferimos o perfil do adotante



3. A ONG recebe o aviso



A ONG aprova: daqui não tem volta



4. Adoção confirmada e todos avisados



Adoção concluída!

SAGA: falha, compensação e outbox

Compensação antes do pivô

A falha libera a reserva (C1) e a vaga (C2); a SAGA fica em COMPENSANDO até receber as duas respostas.

Dois adotantes, um animal

Um update condicional atômico decide quem reserva; o perdedor termina sem nada a compensar.

Outbox e inbox

Estado e próximo comando gravados na mesma transação (at-least-once); a inbox descarta a mensagem duplicada.

Queda e mensagem envenenada

Ao voltar, o relay publica o pendente e os prazos retomam. Depois do teto de reenvios, a solicitação pede intervenção e um ADMIN a retoma.



Assistente: por que isolado

Lento (segundos por resposta)

Timeout curto e resposta degradada; não segura nenhuma outra tela.

Caro (cobrança por token)

Cache das respostas no Redis do próprio Assistente.

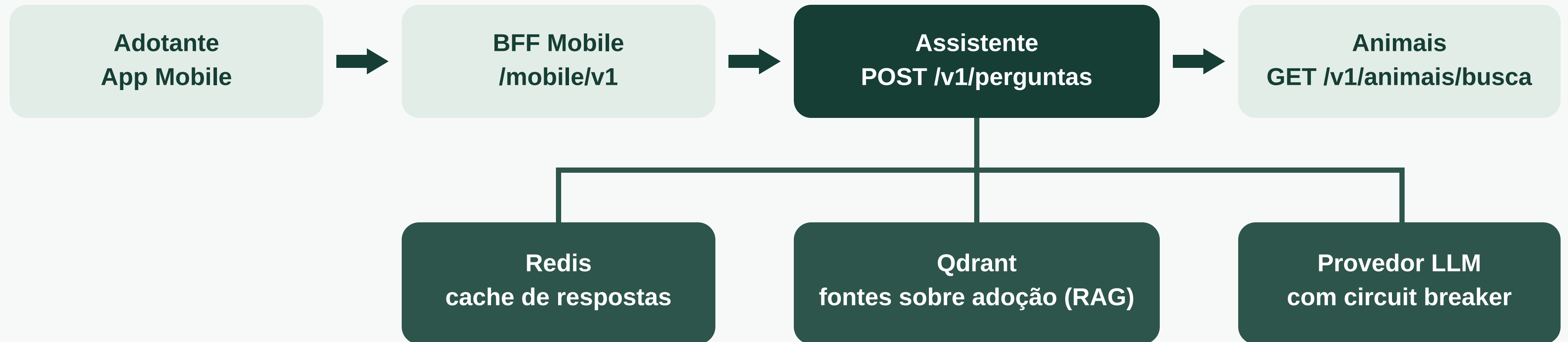
Falível (provedor externo)

Circuit breaker fechado, aberto ou meio-aberto, visível em `GET /v1/estado`.

Com escala própria: se o LLM cair, a busca e a SAGA continuam funcionando.



Assistente: como uma pergunta é respondida



Privacidade e transparência

Nenhum dado pessoal vai ao provedor. A localização (lat, lng, raioKm) é injetada pelo servidor na tool de busca: o LLM não a recebe nem a escolhe. Toda resposta traz fontes[] e degradado: true | false.

Notificações e HATEOAS

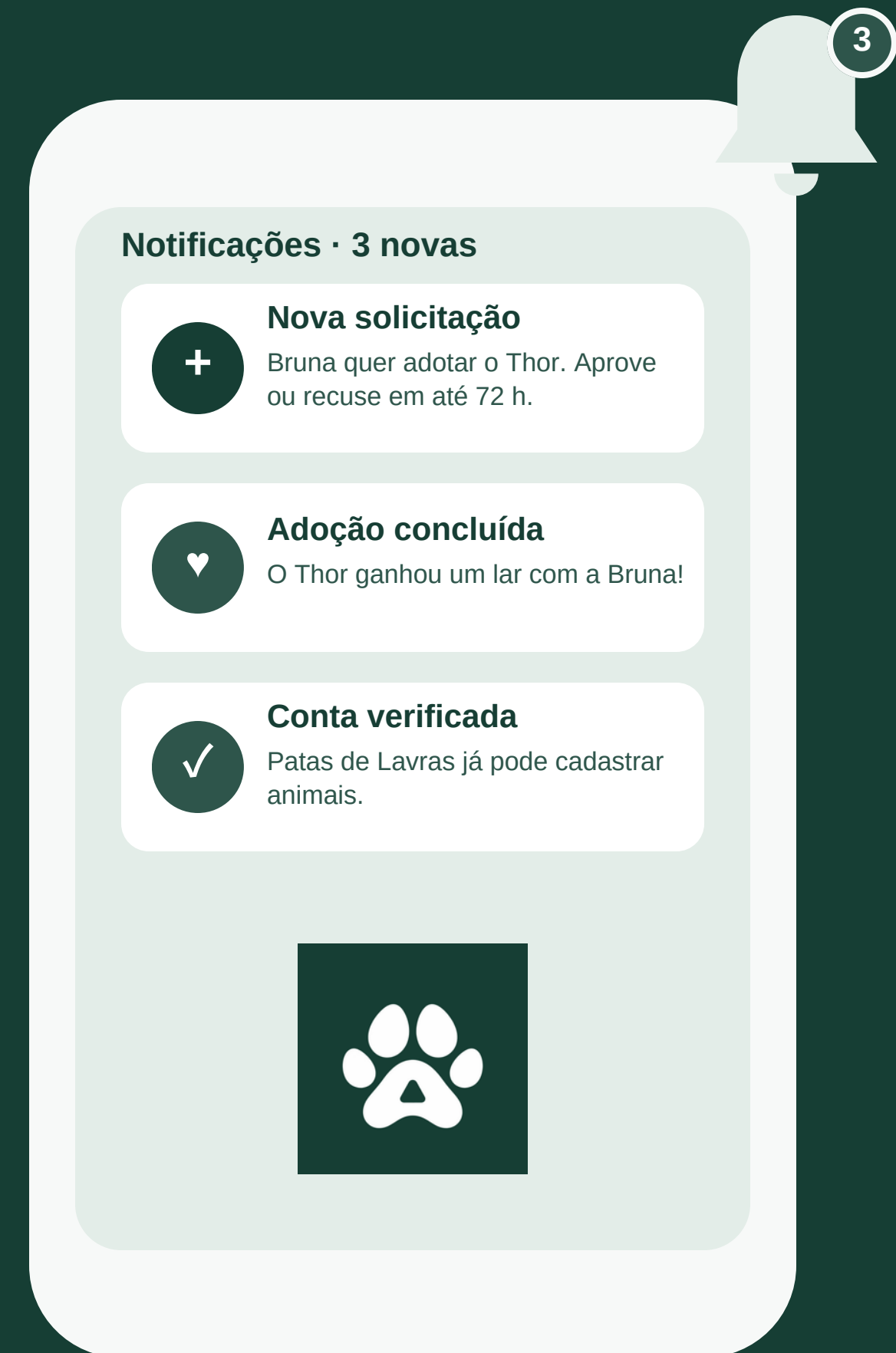
AGUARDANDO_APROVACAO

- _links
- self, animal, historico
 - aprovar, recusar (responsável)
 - cancelar (adotante)

APROVADA

- _links
- self, animal, historico
- As ações somem quando deixam de ser possíveis.

Notificações consome ampara.eventos e guarda a caixa de cada usuário no Redis (AOF); o usuário vem do JWT, nunca da URL.





Ampara

Obrigado!

Gabriel Soares

Gabriel Cantanhede

Gabriel Nakazato

Mateus Ferreira

github.com/gxbreus/ampara

Construindo um futuro melhor para
animais